OK, 咱们打开下的这。

啥。

好的。

歌。

在我来讲TCP协议ACP3。

OK我们上回就讲了ARP，那为什么要假设TCPUDP呢？因为我们后面涉及到我们后面的一些攻击的手法，ddos那个拒绝服务攻击会涉及到TCP的一些内容。所以说我们讲到这个，而且TCPUDP它也是传输层里面一个非常重要的两个非常重要的协议，长租协议。

ok。

BCPUDP.

我们都知道每一个协议它的数据包它都是有这个格式要求的，对不对？然后再在这个TCP协议，在这个OSI汽车模型SI汽车模型，在这个BCPIP5层模型。

OK他们都是在这里面，目前也都在常熟城里面。然后常熟城里边一个是TCPTCP一个是UDP，这两个协议是它非常出名两个协议，然后传输层我们都讲了，我们讲过它是加工端口号的那一层就加工端口号那个加工端口号the night。为什么说他出名呢？因为绝大部分的网络传输都是基于这两个协议来来传输的。OK然后这两个鞋有什么。

特点呢？

你可以可。

对，一个是方式，他们传输方式有点不一样。再一个就是他们面向的那个他们能够去做的事情，就是面向的场景也不太一样，面向场景也不太一样OK比如说TCP。BTV在服务端，然后客户端发送一个网络请求。比如说就是一个网络，你访问一个网站，比如说3W点京东，你看对吧？这网络请求。然后因为网络请求的话是基于应用层的协议，它会对数据进行各种的加工，还对那个数据进行封装，对吧？比如说封装成。

一个书包。

然后要给它加上什么端口号之类的。但是传输层它会先干嘛呢？传输层在干嘛？因为你访问的那个网站。

那它后面有一个端口号？号召等口号以及我发送到你服务器上面之后，我要找到你应用程序，对吧？所以说要找这个端口号。

当这个数据包装加工完之后，他到传输层的时候，传输层它先不会把数据包，他不会把数据包往下去加工去发送。不是这样的，他会先发送一个什么，他会他会先发送一个确认连接的这么一个东西。强调一点，就是基于TCP的，基于TCP的它就会先这样。我现在说的全部都是TCP协议，基于TCP协议对数据包进行封装和加工的这些东西。OK如果是基于TTP的，它会先发送一个前置的数据包，这数据包是干什么用的？DCP就是我和你之间如果想要沟通的话，就会发送一个探测的数据包。它会先建立警戒步行，建立连接。就是TCP它要求的是你们两个之间的数据连接必须是可靠的，必须。

可靠。

所以说ECP它是一个可靠的连接，它提供的是提供。

提供。

的是面向连接的，一共是面向连接的服务。也就是说在你你在传输数据的时候，必须先要连接，传输数据之前必须先遍地连接，必须先建立连接。然后建立连接也就是要求要确保双方，要确保双方的这个网络都是通畅的，网络都是通畅的，确保双方的网络是通畅的。而且它这个它不仅是要建立连接，就是你传输完之后，你建立完成传输数据，然后传输完成之后还要释放链接，还需要释放掉链接，释放链接，不然就会一直占用着，就一直占用这个链接。如果你不主动的去断掉的话，会造成这个资源的浪费资源的浪费。而且他他传输数据的时候也有讲究，传输数据的时候，传输数据的时候，他要先收到一个数据。他每发送一个数据包没搭上，每。

发送。

一个礼包，他要先收到数据包，还会发送另一个数据包，什么意思？比如说我有数据包一、数据包2、数据包3，对吧？这是已经建立连接的的情况下，这已经建立连接之后，我只有当这个数据包。

123.

我到达这里之后，就到这里，他确认了，我才会接着下一个继续传输。不然如果你第一个没传输好，这个是不会发生的，在过程上是不会发生的，可以明白吗？一共三个，必须第一个接收了他这个，第二个才会开始进行传输，不然他就不会去传输。还会发送另一个数据。所以说TCP我们都讲它是一个可靠的etp，它是一个可靠的连接，可靠的运输方式。运输方式，相对的UDP那就不是一个可靠的运输方式了。但是这样其实是有我们现在讲这个UDP。

UDP和TCP它不一样的一个点就是它在传输数据之前不需要确认链接，不小心建立链接。建立接他不需要远在不在同一个地方的主机，他在收到这个UDP的报文之后，他也不需要给出任何的确认。这个确认的东西就是建立连接，也就是当等一下我们讲的三层，三次握手，四次挥手，我们等会见，等等一下再讲。然后他传输数据前不需要进连接，收到报文他也不需要去给他返回任何东西。先这么听着，反正还是比较抽象。等一下我们讲上次握手就知道了，UDP收到。应该是收到UDP报文之后，也不需要给出任何的确认，报销给朱正海的宣。所以说UDP它是不提供可靠的，不提供可靠的服务的，不提供可靠的运输。

Das films. OK然后在什么情况下我们用TTP，什么时候用UDP呢？这个我记得我们讲继承协议的时候还应该定一个。第一个在假期协议的时候也提到过，还记得吗？复习一下复习一下什么时候要用TCP，然后什么情况下要用UTP合适一点。对，直播间13个同学什么时候用哪一个？啥时候用TCB，啥时候用TTTT。我第一节课讲过。

稳定TCP比如什么呢？难道举一些例子吗？就举一些例子。那有什么例子没有？是的，没错。

你EDP的话，你比如说我要去直播，这都有直播。也很多同学都都提到了，直播需要快速的传输数据，快速传输数据。你就因为它不是可靠的连接，丢掉一些。比如说你直播的话，我4K和2K你少一些像素，像素掉了一些，模糊了一些或者卡了一些，是一点点的卡顿。其实一点点卡顿它没有什么影响，对不对？它没有什么影响，它对是因为这样子他就省去了很多的开销，对吧？省去了很多开销，然后速度比较快。UDP它的开销小一点，开销小开销小速度快，开销小速度快，然后。直播还有些什么？

直播，我是视频网站。

等等这些。类似的对类似的，那就通常使用的是UDP，EDP服务实时性。

高实时性。

高的应用。

是信号。

的应用，它对应的。

应用层协议里面有DS。EFTPFTPEFTPBSTANFS等等OK。然后什么是PCP的话，它就是提供一种可靠的传输方式，可靠传输方式。但是因为它是可靠，要建立连接，也要释放连接，所消耗的资源是比较多的。资源消耗大，速度慢，但是可靠性可靠。OK对应的这个应用程序应用层协议。

SP.

MPM.

PPE.

HKTVFV谢谢遇到。

这些。

东西。

对，然后这些那些东西他也是定多少号了，这协议我刚才我现在提到的这些协议对应的端口号的。

我们刚才提到是SMP、SMTP、HTP、FTP这些东西。

有FTP，FTP是21。21201端口，然后这个是CP的BCPC有这么一些括号括起来。

SMBP输入端口。

SSH22。二端口。UDP协议UDC协议有这么。

一些服务。

这也是应用程序，后面这些都是应用程序。然后。

测试他对应。

的利用到了什么协议，就利用到这个PCPDPOKPPTP有什么TFTP。是六九，刚好EN.

SE。

然后我们其实我们讲安全侧重点主要是讲这个PCB，然后再讲个TCTCP。

为什么给安全是要重点讲解这TCP呢？因为它和安全相关的东西会比较多一点。PPC它在。

发送数据包。

的时候，它会发送多种类型，汇报一批在发包的时候会发生多种类型数据包。它每一每一种特殊每一种数据包它都有特殊的行业特殊含义。然后每个中数据包都会在数据包里面添加上特定的标识数据，他都会在他他发送的那个数据包里面去标识数据，来表示这个数据包的含义。比如说什么SYN，SYNACKFIN等等。

也就是。

咱们的三次。

握手。对，这些具体的我们先看吧，我们先讲一下每一个包是什么意思。然后等一下我们看三次握手的时候，就可以很快就可以理解sn包对应的意思就是建立。遍地连接，然后ACK。就是回应标识。回应标识。FIN就是断开连接，断开链接SH电脑数据包的数据包。

我们先看这看先看这几个重点，就是这个SYN还有这ACK。发过一个发一个SY包的意思就是比如说小明小红对吧？小明发送给一个发送给小红一个SYN8，意思是什么意思？就是说我要和你建立连接，你要这么理解，你要把这些包当做是一句话就可以了。当作是一句话，小明把这个发了一个SYN包给小红，意思就是香在说我要和你去建立连接这么一个意思。

PCP协议的发送数据包。uphold. 多种类型的是吧？But down, yes.

来，我们来看一下这个伴奏这个过程。

先来拿一个图吧，就不画图了。log.

把它都拿过来。

OKTCP的三次握手，我都跟我们说，我们先看这个过程，看整个过程。这是客户端在服务端就相当于这也是CS架构的客户端client，服务端server也是CS架构的这相当于什么呢？比如说我这里是就这里就是我，然后这里是我要去访问的，我要去访问百度这个网站，ok这是他的服务器。那么我要和他我要去查个东西，我要去查东西，我首先要和他进行连接，对不对？首先要和它建立连接，那和它建立连接我要去怎么去建连接呢？这整个过程还没有进行数据传输，只是在进行连接。OK我先发送给他一个包，然后他收到我这个包之后。也就是四次回首。

挥手的。

那挂了，我就去网上找一个图就可以了。

Letter dotal单次watch什么意思？就相当于发送了三次数据包。看我这里发送一次，服务端给我返回一次，我再返回给数，我再发送给数据库端，一次一二三，所以叫做三次握手。三次握手目的就是要建立可靠连接。

我们三次握手，它的我们的核心都是要去干嘛？三次握手的核心是双向确认。什么叫商业确认呢？确认什么东西？我们确认的是啥？要确认啥？我们要确认的是客户端和服务端的接收的收发能力是否是正常的，确认发送接受funk。客户端、服务端的接收发送能力是否正常？要确认那个东西。

就是避免出现。

我能发，但是我收不到你消息，你能收，但是发不出消息的情况，只有这样子才能够确定建立稳定的连接。然后你看这我们看这些数据包它都有这个什么SYN，你看SYN，SEQ，SYNSEQ是有的，没了是吧？这里都有啊。那具体什么意思？我再补充一个。

再补充。

一个序列号。也就是SEQ，SEQ也就是它这个SEQ等于X对，就序列号。序列号是TCP传输的关键，然后这序列号它是随机生成的那电脑随机生成的。编号是TCP。可靠防手段关键它用于标识每一个字节的数据，英文标

识一个字节的数据，避免数据丢失了。B数据的丢失。

发送一个字节，这个序列号就加一，然后接收方就是通过确认通过这个序列号确认数据是否完整，百发送一个。发送一个字节序列号，9加1，去年还没加1。然后这个接收方通过序列号，第三方通过序列号确认数据是否完整。是完整。OK第一步第一个第一次握手，客户端发起请求，客户端主动向服务器端发送请求报文。

核心的这个东西就是他这个税包里面包含了啥？包含了SYN包等于1，SY8等于一，SEQ等于X就是咱们的初始序列号。就咱们的初始序列号SN等于一代表什么呢？一次wash SYN等于一代表。代表这个快捷键。

代表。

我要发起评价，我这个客户端要对你的服务端发起连接，发起。然后我的初始序列号是SEQ的X刚才讲了这个是随机生成的，序列号是多少我们不知道，它是它生成的时候就随机生成，比如说一千。然后他的目的是干什么呢？

目的是在告诉服务器，告诉服务器我现在要和你建立连接，我想和你建立。建立indian，我想和你建立连接。然后我的初始的序列号是一，初始序列不是X是吧？我的初始序列号是X然后你是可以开始你可以开始准备接收我的数据了。

就是这个你可以开始接收我的数据了。这个是第一次模式。第一次模。

对，发送过去之后，客户端同时进入了一个SY send的状态，这是状态。看这个SYN center，这是一个状态，SYN.

状态就是说同步已发送等待这个东西就是等待服务器端确认我第一次握手发送的消息。对，然后。第二次握手。第二次握手。

第二次握手，那就是服务器都发送给我们了不是不是他来不是我们去发送给他服务端到客户端，它发送一个什么呢？看SYN等于1SEQ等于YACK等于1ACK等于X加1OK那我们来回顾一下上面的每个数据包是什么意思。ACK是回应标识的意思，SYP连接SCK回应标识，这里都有。SY等于一，ACK等于1，那是什么意思呢？就是我说第二次word是服务系统，他想表达什么？

服务器端客户，这个服务器他收到客户端的连接请求之后会回复一个收到客户端的连接请求之后，他会回复一个确认报文。回复一个确认。

抱稳确正加头部。抱稳。

什么意思呢？目的就是我先解释每一个的东西，SY等于一代表什么？和第一个一样，它也是看第一次我说它也有XY等于一，所以说这个XY等于一表示我已经准备好和你建立连接了。就是服务器端他也告诉服客户端，我也准备好和你建立连接了。然后第2个SEQ等于Y，SEQ等于。

Y是什么。

意思呢？SEQ等于Y就是初始序列号，和上面一个一样，也是随机生成的，是服务器端，是服务器的，输入序列号去生成。比如说两千是吧？然后ACK等于1，就是表示我确认收到了你的s one请求了。

我确认。

收到你s one请求了，就这意思，回忆标准要写的更具体一点，就是我确认。确认收到连接请求了，上面。

这个。

就是说。要和你发起连接。一个比较拟人的，否则拟人的说法只是说他好像在说这句话一样，等于一就是OK。

那ACK等于1？这个小写的ACK等于X加1。他表示我已经收到了你序列号为X的消息，我已经收到你序列号为X的消息。第一个SEQ等于X消息ACK就是我已经收到你这个消息了，下一次请你发送X加一及以后的消息。

然后这第二次握手是非常关键的一步。表示自己确实是收到了，表明服务端确认已经收到了来自客户端。

的。

消息，已经收到你的消息了，对吧？然后我还能够发送。

也。

告诉。

客户端我能够发消息，我发消息我的初始序列号是就这意思。然后也是在告诉他，我已经准备好进行连接了，你也要准备好和和我建立连接。

OK, 然后我们看它指示状态是这个发送过去之后，它的状态就变进入了SYNRCBD。也就是说什么这个同步已接收，等待客户端的最终确认，等待他最终确认。对，然后第三次握手。

快点，第三次握手就是我客户端发给他的，客户端发给他的构成百搭的ACK等于1，SCQ等于X加1，SEQ等于X加1，ACK也等于Y加1。这表示这是最后的确认报文最后的确认报文，那这个该讲了，确认链接，确认请求，我确认你发送给我的请求。

目的就是告诉服务器，我已经收到了你的确认，同步我这边也准备好了，这边也完全准备好。连接可以正式建立。链接可以。但是。今天可正式建立。然后他也是进入这个establish的状态，两边发送过去之后，他就是两边都进入这个连接的状态连接状态。

ESEMBLST已经更大连接。正在连接状态OK那我们先下课休息一下，我们下节课再继续讲。

OK, 我们继续上课，上节课讲的这个三次握手的过程。我们来讲一下为什么要这样做，为什么要进行三次呢？第一次我发给他他接收对吧？我拍他，我发送他接收说明什么？说明这第一步证明了什么？第一步就证明了我的发送能力没问题，对不对？第一步我发送的过发送过去，他接收到客户端，服务端就知道我的接受没有问题。

第一次发送。

服务端。

服端知道。

客户端。

发送没有问题。OK这是第一次握手证明的东西，第一次握手证明的意思OK第二次握手。

一次握手。

是他发给我们的，对不对？OK证明了什么东西？证明了客户端，客户端知道。服务端的接收发送没有问题，那还剩下什么东西还剩下什么。

东西？

我们都说了这个三次握手是双向确认，双向确认客户端和服务端的接收发送能力是否正常。那么经过第一次第二次握手，还差一个还差什么东西，打在。

弹幕上。

一一还差什么东西？

这内容虽然都比较枯燥，但是理论比较枯燥无聊。还是希望同学们能够跟得上。对，就差一个客户端接收。第三次我发给他是的是的，就证明我的收我收的能力是没问题的对吧？他发给我，我发给他就证明第最后一次证明客户端。可端的接受能力没有问题。

就是这样子。

是的。不仅是能够接受，是我的接受能力没问题。OK, 我们知道这三次都各自是证明东西的。所以说有一些题目或者是说一些一些面试。一些面试他可能会问到这个话当中那里，为什么TCP它一定要三次连接呢？我一定要三次握手呢？我两次不行吗？对，两次都不行吗？那就你你反正你这这一段这。

一段。

这个你记住了，那就上次我说就没有问题了，上次我就没问题了。就是三次握手的那种。

OK, 然后我们我们不仅要知道它中间这些SYNSEQ、SEQACK这些。

我们要记住知道吗？

也就是这个东西我们也要记住他第一次握手他发送的是什么包，是一个SY包，是一个SQ包、SEQ包。然后他这SEQ包就是代表一个序列号，这些我们也要记住。

那我们来看一下这个过程，同样的我们用LS来抓个包讲理的那直接就来抓包看一下，抓包看看。

收到。不让他抓，保存游戏。

还是。

很多。等一下再来弄这个。

很多的网站它都是用TCP的，比如说百度。

这个。

点击百度。刷新一下。

我们来听一下。但是这个税报好像太多了。

不是书包有太多了，就是你本地的时候流量都接都抓到了。然后有时候他会发送一些探测水预报。

OK而且。

还有一个东西。

就是你看这个图片，这个图片其实这个网站前端它都是有很多元素组成的。比如说这个网站，这个百度它是不是一个图片，对不对？是不是有一个图片？然后如果一些是其他网站，各种各样的图片，各种各样的模块都是展示在这页面上的那它是怎么展示在页面上的呢？那就是通过每一个他每加载一个图片或者是每加载一个模块，都是需要发送一个数据包的。我们看一下能给他定位到这里。

比如说这个图片吧，这个图片。

这个二维码它是不是一个图片？然后这个图片都是通过发一个数据包来加载出来的，都是发送一个数据包加载出来的。也就是说它必须要建立一次TCP连接这条建立这种连接，它才可以去加载出来。

你访问这个网站是一个网络请求，你看到这张图片它也是有一个网络请求的OK。然后你刷新一个网站，其实你看你就这么一个简单的钱这个页面，你刷新一下，其实他的很多东西他都发他都是发了很多数据包的。它不仅仅是一个不仅仅是这么一个一个前端页面，他所展示出来的所有的内容图片资源，刷新一次他加了很多数据包是非常多的，那每一个包都是要走TCP的，三次握手每一个包都要走TCP的三次握手。所以说我们抓到很多很多缺乏。所以说我们去筛选一下，我去筛选一下，我们这里是我们主先看我们主题的IP地址筛选一下。应该是3.7，我早上查过OK3.7。

我要看出去睡吧，闯过这IP。OK这些都是从我这里出去的书房。然后百度的话，百度文字我们复制一下，等会放在这里。我们把复制之后，把它放在这个框里面，我们可以发现它其实是HEDPSHTTHTTPS是什么东西呢？就是说你应用层那个五层那个TCP5层模型。就是要对你这网址的细胞进行各种加工，对不对？

然后这些数据到了传输层的话，如果说HTTPS的他不是要发送数据包了吗？到场要发送数据包，然后这个税包本来是明文发送的。税包本来是明文的，就是他所有的信息，他的什么ID号，各种各样的东西，全部都是明文传输的。本来是明文传输的，就大家都可以看见，大家都可以看见，然后后来有个东西就是说打开HTTP不安全，HTD安全。说它不安全，因为它没有加密。以前是这个LSCSSL协议，它现在是一个TL协议，就是加密。

然后我们我们访问到的那个数据包应该。

是加密的。

我们在这里其实很难找到百度的包，因为他已经加他已经加密过了。我们在这里应该是很难找到的，加密了就找不到了，很难找。去看一下。

别的。

但是网址应该是很难看到的。

TMS的，就我刚才说的TMS。看看有没有百度的相关数据。

现在还没法找，但是后面我们会有教大家怎么去用这个will shock去抓HTTPS的税包，并且解析这方面。我们先找一个HTTP的，我们再去抓一个找一个HTT.

P的in。

这是一个百度的搜索语法。搜索语法的意思就是说在你的UIL里边，我要在你的这个就EUI了，这网址UI了，还有点PHP，就是用PHP写的一个网站，然后用ID传上。对，就明文传输的，对吧？因为我要找一个HTTP，ATTP它是明文传输，所以说这些东西它的船舱直接传ID都直接是就在这上面传了。我们来找一个这种的上饶师范学看一下，这个应该是HTTP的，我们看一下。yes.

我那个。

你意外了。

到了。

像包法律预防，你有没有想去法。

异常。

了。

403了，找一个能够访问的。

这样创业号可以找到了，用这个语法可以找到HTTP的。

OK, 那我们就找这个。南通白癜风专科医院又找你了。

行，来看一下。

OK我重新装下吧。现在，然后刷新一下。

那我们找一下HTP协议，我要找一下HTTP协议。这里选取TTP的。然后也是我们发出去的。

这叫什么？叫NTPFB这东西。

南通。

复白NTP了。

那是警车过去的。看到没有，就这个，就这个就这个，看NTP。NDV, 看到没有？就这个请求，这就是我们找到的HT并求。然后。应该很多，就不只是自己做。

那我们要看的是三次握手这个过程，三次握手的过程，那就是就这个地址，106106.15.5 7.206。Because OK. OK找出来了。

我们再刷一次，我们再刷新一次。

多少钱一张？

OK, 这就是我们抓到的。

倒是3.7，这是我们。然后就是他ADP的，就我们这他这是我们发送出去的，是我们发送出去的OK发送出去之后？这是要建立连接了吗？这就是请求的。

数据包。

然后请求之前是不是有这三次握手的过程，看到没有？这是正式建立连接了。然后他建立连接之前看还是比较明显的，给大家截出来就是这几次，就这几个。最多了自己打。

OK, 我要找就这个，这是我们经理已经接了。然后建立连接之前，建立连接之前是不是有这几个？我发过去一个三次握手，我发过去一个三次握手。对，这三次握手就是前面三个，然后我发给他，然后服务这个服务服务端，客户端发给服务端，然后这是这服务端他接收到之后，他发给我，最后我发了一个确认的，我收到他的发送给我的确认。OK, 这个就是一个三次握手的每一个过程。找了大半天，我就是要找这个东西，就是要找这个东西，那HTTBS它不好找，不好找。就这个东西。

OK, 我们来继续看一下，第一个包我们我们说这他建立连接之前这三次握手，这个包是不是一个SYN，然后还有一个SAQ，SAQ等于0，这个零是随机生成的，随机生成的。然后第二个包就是一个SYN和ACK的包。SYMACK看到没有？SYMACK的包，同样的有带有这个SEQ和ACK。那最后一个就是一个ACK的包了，还是比较明显的。然后看到这个过程？

同志这几个123这3次握手的，他这些包ACKSYN，ACK和SYN这些和和这个图对应上，主要是要和这个图对应上，确实都对应上了，确实都是对应上的了，对不对？OK到这里，咱们能够看明白吗？看明白这个三次握手的过程。

大家可以自己去抓一下，自己可以去找一个HTTP的网站。我就直接把这个网站发给你们，我直接发到群里边，我直接发到群里边，然后你们可以去访问一下，省得你们自己去用方法找。

然后你们用will shock去完成这么一个，能够达到这个效果就可以了。可以达到这边的一个效果就可以了。找到这几个，找到建立连接之前他做的三次握手就可以了。没有？大家坐一下，大家先坐一下，然后做完之后我们再讲这个四次挥手的这个过程，四次挥手的过程OK45下课，我们现在就留几分钟让大家做一下。有几分的大家做一下。

做好的同学可以发到群里面，你就展示你抓到了这几个包，展示你抓到这个东西可以吧？这已经帮大家导出来了，省大家很多事情了。OK大家现在做一下，然后做完就可以下课了。然后我们下节课再讲这个四色回首的过程。

OK继续上课啊，复刻出来没有啊，朋友们，你们复刻出来。

你们复核多少？你们往群里没人发，群里都没有人发，怎么回事？朋友们怎么回事？会是。

下面。

BCP44.

会议室。

昨天有14 14 15个人，15个人还活着的同学，还存活着的同学扣个一，我看一下有没有同学还存活着，有没有活人。直播间里面丈母娘一个、两个、三个、四个、三个，其他同学来直播间不是有15个人吗？我看这里有15个人。15个同学在干什么？其他12345就五个回回我OK，那就这五个同学吧，你们复刻出来没有？这个东西有没有抓到包，有没有去访问我群里发的那个那个网址，访问那个网址，然后有没有通过will check抓到这个H这四次的话，就这个东西有没有。

看到。

这个过程，主要是指主要是要去看到他看到这个过程。因为群里面有同学发，我上节课说去去抓一下包，然后把这个过程能够截下来，然后这些包都对应的上，那就可以了。为什么抓不到呢？或者说为什么要去抓呢？不会早上在床上听课。

下午也在床上听课。

那那很舒服了，那很舒服。

去上了个厕所吗？可以，一上就是一节课，对不对？一上就是一节课。

没事，没做其实也没什么大大问题，因为毕竟这些全都是理论上的东西。那只是说你有能你能够去访问一下，能够看到这个效果，那更好，加深你自己理解，这也可以，这也可以不做，不过后面的就可能得等到暑假，那些上渗透的东西，那就得就得就就得跟着手做了，就得手就得上手做了。咱不行，这个网上就是得就就就得上手做了。这些可以允许你们再听一听，好吧，听一听看看看，我自己去抓就可以了。不过这个工具还是要会的那至少这个工具要会，至少这个功效会教他怎么用筛选的、抓包的，从这些东西这些会。线下的是线下吗？不知道，应该是吧，应该是赵老师去教你，还是早了睡觉。

OK, 我们刚才访问的这个网站，他是HTTPHTTHTTP的对不对？然后还有一些，HTTPS其实就是在HTTP的基础上加了个密，就他数据传输过程加密OK。然后HTTP他们有个特点，那比如说这个网站，他们有个特点，什么特点？就是说你发送过去一个请求的包，然后他发送过来给你，就你连接之后，你连接之后我不是再说三次会会三次握手了。就是说他把整个页面的数据这些东西这些东西图片刚刚的图片？发给你们之后，这个税包发送给我们之后，他你你请求他发送OK一来一去他就断开点击了，就只是一次点击。

那你你如果是要再点这个东西，它就需要再次去建立这个TCP连接过程。他要去收到数据之后，他才去断开连接，这是HTTP协议要求的。这样它底层的它它从底层的ACTP在底层的协议都是TCB吗？都是TCP协议，但是他这么要求。那他们要求就是，你发过去，然后我接受，那就断开连接。

买个东西。

来让我们来看一下四次连接的这个。

刚才第一次下错了，这其中一个四次品，四次汇总，四次汇总。来第一步，同样的是我们的客户端发送给服务端，应该是我们主动要我们主动发起连接。那我们不连接也是我们主动去发起的，对不对？主动的去发起连接，客户端发送给服务端，客户端发送给服务器，有个C看有个分包，OK看上面上前面是不是有啊分包什么意思？断开连接对不对？它断开连接，把这个复制下来放下面，把这个东西给它复制一下，放在下面，复制一份放这边。对，OK摄影包断开连接，动态链接，然后SEQ是U就是说客户端他在数据数据传输完成之后，他主动向服务器发送断开请求，断开连接的请求主动向服务器发送断开连接的请求。

报文核心的信息就是这个fin包，fin等于一表示，这个C等于一，看到没有？这个东西分等于等表示就就表示发起断开连接来，C等于一表示。表示断开连接还是断开连接。然后SAQ，SAQ等于U就是当前序列号，即最后一次发送就是最后一次发送数据的序列号，最后一次发送数据的序列号是加一。

然后他第一次挥手的目的是什么？第一次挥手。地震回收的目的是什么？目的？他是要告诉服务器，我这边已经没有数据要发送了，你可以准备接收我最后的确认。

告诉服务器告诉服务端，我这里已经没有数据要发送数据要发送了，没有数据要发送，你可以准备接受我。最后你可以准备接收我最后的确认，然后我们断开连接，让我们断开连接就是这意思这意思。然后他这里有个，他本来前面是establish正在连接，然后主动关闭之后，它就进入到一个模式，这叫fame weight spin weight就是等待等待断开连接的这么一个过程，中止等待的过程，等待谁？等待服务器确认，就是在等待服务器确认了。OK这是第一次是从客户端到服务端，然后你从服务端到客户端，第二次就是从服务端到客户端，OKACK，也是一个包ACK包AKACK是什么？回应标识表示，我收到你的请求了，我收到你的断开请求之后，我先会回复一个确认的报文，就我的服务器，咱们的服务器会先回一个确认报文。

写这里，这个不要啊不要连接请求，是我确认收到你的请求了，这个才通用一点。你要发送，你要和我发起连接，有一个也是一个请求，我要我确认你，你要和我断开连接也是一个请求，对吧？所以说ACK它主要的功能就是回应标识，回应我收到了你的请求。不管是断开的还是连接的，都是用ACK包来表示。我确认收到可以理解吗？所以说ACK等于1，就是我确认收到你的动态请求了，确认收到你的断开请求了。但是这一步它只是收到，它不是真正的断开连接，知道吗？

还不是真正。

的状态连接。因为此时服务器它可能还在向客户端发送剩余的数据，此时服务器它还在向可能还在向客户端发送剩余的数据。意思就是那为什么有要这一步呢？第二步为什么要有这一步。

你不直接。

断开就好了吗？就是我刚才说的，可能还有没有传输完的数据，我这边就是代表我已经收到了你的断开的请求。但是我这边也在服务器这边，我这边可能还有数据没有发送完，没有发送完，你先等一等，我发完就给你断开连接。动态的第二步。注意，现在只是我确认说断开，而不是真正断开，这是第二步回收。

亚瑟会少？

然后此时就他收到之后，他发送过去之后，服务端就进入这个close way的被动关闭，随时准备关闭。第三步就是由服务器发送给客户端，同样的是服务器发送客户端。注意，两二次、三次他就不是一来一回，第二次和第三次都是数据传送，不是都是服务器端发送给这个客户端。有没有注意到这个，这两个箭头的方向都是指向客户端的。因为我第二次我这边还有数据，我这边可能然后就发送剩余的是发送剩余的数据，发送剩余的数据。

然后等到。

服务器发送完所有的数据之后，我再向客户端发起断开连接的请求。在向它发送断开连接的请求报文C等于1ACK等于一两个包，那并就是断开，应该断开ACK就是再次确认，那SAQ就是服务器最后一次发送请数据的序列号，加1ACK也是加一。

他这个和他这个是和ACK第二步的ACK是一样的。和第二步ACK1样，就是表示什么呢？表示再次确认收到客户端所有的数据OK。然后他的目的是什么？目的就是我已经没有数据要发送了，我已经没有数据要发送了，没有数据要发送了。然后我们可以正式断开连接了，我们可以正式动态连接，就是想表达这个意思。OK第四步也是最后一步了，第四次挥手，第四次会议上就是由他们的客户端发送给服务端ACKE，然后SEQ6加1W加一就是说ACK就是我确认我收到了你服务端发给我的动态请求了，确认服务端收到了发送给我的这个动态请求，然后回复一个最终的确认报文。对。

目的。

肯定就是我已经收到你的断开请求，所有数据都。

接收。

陈述完毕，我们可以彻底这断开连接了，我们可以自己动态链接库。OK, 然后这里他就进入他发送之后就进入一个time wait的过程。我们注意这里要等待2毫秒，对，这里有你你要注你要注意到这个有一个等待2MSL这个东西。

要等待2MS之后才会彻底关闭。然后服务器收到这个报文之后，收到这个最后一次确认，第四次回收确认报文之后，他才会彻底的close状态，才会变成close。OK然后其实现在就有两个问题，学完四个为首之后就有两个问题。第一个问题，为什么要等待？为什么要等待2m sl第二个问题和三次握手一样，为什么是四次挥手而不是三次？为什么是四次挥手？25不能是三次吗？OK给大家几分钟时间想一下自己两个问题，你学习每一个东西都是要解决问题的OK我学的第我三学三次为首，那你就要做你学完之后，那你就要做好别人去问你两那为什么不能两次握手的准备，你要就要去做好别人就问你每一个每一每一次握手他发送什么数据包代表什么含义的准备OK然后你需要试试为首，那你就要做好别人去面试的时候，别人问你这两个问题，你能不能回答出来，你能答上来，我会给大家几分钟想一下，讲一下，为什么要等待2MS来了，为什么要四次回收而不能是三次？

我三次不行吗？对吧？想一下，给大家两三分钟，两三分钟想一下。

这是2MSI的，不是2MS说错了，我刚才说是2毫秒了。

标注一下，标注一下这个2MSL，它其实是。MSL那是豹纹最大豹纹报最大生存线，最大生产水。

两三分钟想一下为什么？

对，那个同学已经说出来了。一下不知道，那就查一下，那什么都有了，OK.

OK, 先讲这第一个，为什么要等待2MSL？MSL那就是报文段最大生存时间一般都是什么？30秒1分钟，30秒后10分后.

一分钟。

那2MS是不是就是一来一去，对不对？它一个时间段最大声时间，它一来一去是不是2MSN了？就是你这报文在网络里面去飘扬的，就一来一去最长的极限时间。那为什么要去等待一下呢？就是有几个原因，第一个就是保证对方能够收到。保证也是保证最后一次ick ACK包对方能够收到，确认对方。

能够。

收到。那如果如果这个服务端收不到。

的话。

如果服务端没收到这个如果服务端发送之后，就这个过程他没收到来自客户端的ACK确认包，他会再发第三次，他会再发第三次的分包，他会重放这个包，知道吗？他会重放这个。存放这个包的过程中，因为他还在等待，对吧？他还在等等，他会还在等待等待的这个过程中，他就能够补发一次ACK包，他再补发个ACK包OK那如果我马上就断开的话，如果我这个我马上就断开是吧？我不是四次回收，我三次回首立马就断开，那服务端它会他他收不到确认。

对，是，就是这样子。因为你服务端他要收到确认之后，他才能关闭。和你说的一样，就是你说的就服务端他是他他必须收到确认他才会关闭他，不然就会一直卡死。他如果没收到，他会就继续给他发，对不对？继续给他发红包OK没收到，继续给他发票。

那时候他是不是。

卡死在这里，他资源没有断开，他这里资源。

并没有断开的。

资源没有断开。对，这个资源是没有断开的，没有断开是不是就卡在这里，对不对？那卡在这里的话就僵死了，是不是占用资源了？就占用资源了，他一直在这里不动，说是占用资源了。

就是这个原因这个原因保证最后一次能够收到，让服务器可以结束通信。防止僵尸。

防止将占用。

资源占用。

资源。

OK就他原因。好，第二个，为什么是四次挥手不能是三次呢？为什么是四次而不能是三次？你服务器收到这个定请求之后。你服务器发送这个之后，他可能还没有，他还有这个没有发送完的数据。

不是，是这个一二。你服务器收到了客户端的think请求之后，他可能还有没有发送完的数据。他他没有办法立即的发送这个并请求，他需要先回复这个ACK确认，然后等到数据发送完毕之后，我再去发送新请求。所以说就需要分两步，需要分两步，他没办法和这个ACK合并起来。简单说就是三次握手的时候，服务器的SYN还有ACK它可以合并发送。

就它这个。

东西它可以和它SYN和ACK它在合并发送。因为他服务器因为这个服务器它不需要准备任何的数据，服务器不需要准备任何数据，它收到请求之后就可以同步。但四次挥手的时候服务器接收到4次挥手的时候，服务就第一第这个服务器接收到他这个客户端的费用请求之后，订包可能还有数据要处理，所以他只能先确认再发送信。所以说必须要分两步形成四次挥手。

他这个问题的意思就是他想他想说的就是这两步能不能合在一起，明白吗？他想说这两步为什么不能合在一起？不是这个，他不是说省掉这个，他不是说省掉这个，他说这两步为什么能合在一起，变成三次挥手，为什么不能是这样子明白吗？明白同学扣个一，明白同学扣个一，他不是说在他不是想说最后一步，没可能可以。他他想说的是这中间这两步能不能合成一部OK.

应该是。

不难理解的。中间这两个不能合成一个，为什么？可能还有未发送完的数据，我就简单写了，可能还没有，还有未发送完的数据，就典当行。

有两个同学会议，OK，我们来看一下这个。同样的，完了wifi和你找来找一下，看有没有红包，找一下有没有fin包。Thin包没有，再抓一次，继续。是多少钱？你说。

然后我们抓包也他也不是百分百抓到的，因为他有可能有丢包的情况，知道吗？他不是百分百抓到的，可能有丢包的情况。丢包撤了直接丢包了，他的税包可能会丢失，所以说不一定找到。找一下。

找到了。

没有抓到，那不就是丢包了吗？

对吧？

数据包直接丢包，撤了OK找到了背包，是不是四次看一下。

你看这个theme ACK哪一步是CMACK看一下theme ACK，是不是是这个。我刚才讲了fame ACK，我看一下。我可以在这里往上，就是前面的，下面就是新的。

对，看他这个应该就是他前面发了很多个服务器端。你看从服务器端发送给我这边，发送我这边1234发送了四个，发送了四个分包，那有没有可能就是我没有收到，对吧？只有到这一次的时候，就这个截图，这是后两次，这不是完整的四次。截图。OK, 那是不是前三次他发的都是这个信包，CMCK信包ACK包。然后最后我确认结束结束连接了，确认结束连接了，他就我这边去接收到了，我就去发给他一个确认了，拜拜他，送他一个确认的包。然后SEQ还有ACK看SEQ还有ACK，序列号也在这里可以看到，很明显可以看到。

就是这个东西。

OK.

我们的三次挥手443次握手和四次挥手，我们就讲到这里。

然后这TCP的，那UDP的话我们就简单讲一下。我们刚才讲了，我们早上讲这个TCP，UDP它有它它有什么他的协议有什么DNSDNSCOK。那我们看一下the NS look up s look up some w点by two点。点百度，你看回车OK，我们这里应该能抓到的。继续。回家删掉。

等他。

我靠这个服务器server and no有没有关系，找到他这里面DNS的melt NS。

OK不管了。为什么没有？

OK, 剩下时间差不多下课了，段时间大家把把这个渗就把这个三次握手和4次挥手，他的碎帮给他抓一下，给他抓一下。

还有没有什么问题还有什么问题没有？大家最好还是把这个自己去抓一下包，发一下包。然后那丸子我也发给大家了也发送给大家了，大家直接去找他就很方便了。

有这种还是很方便的，还有没有什么问题？有问题可以在弹幕打出来，也可以在直接在群里问了，直接在群里问。

M sl一般可以达到一分钟以上吗？一个MSL是30秒到1分钟或一分钟，MSL.

不可以。

MSL7天是。

多久。

可以，通常为两分钟。说错了，我想说的那个是2MSL，一个一个最通常为两分钟，30秒.

一分钟和2分钟。

不过他也有可能会问问为什么是2MSL？他有可能会问为什么是2MSL？

为什么要等待ml了？我觉得还得再加一个问题，就是。

三个是为什么？

为什么为什么是MS来了？这个也是有可能会问的对吧？这个东西为什么是。这个我也已经讲过了，我就不再打上去了。

好吧。

没有什么问题，我直接把这个笔记发给你们，直接发了。我们今天的课我们就上到这里，上到这里，大家可以把问题在群里先直接问，然后最好是把这个包也给抓一下。OK，我们今天就上到这里，下课，咱们下星期再见。不是下星期的，因为上一期清明了，清明放假顺延下一个星期，也就是几月几号呢？也就是四月份放假了。今年就是4月4放假了，那就4月11，下一次上课是4月11号。好吧？OK我们就下课。同学们，下下星期，再见，拜拜。

（内容由AI生成）